

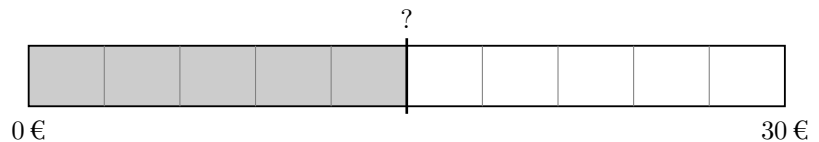
Einheit 2 von 4 · Prozentwert berechnen

Hier lernst du auszurechnen, wie viel ein Prozentanteil von einer Größe ist – in Euro, kg oder Stück · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: Prozente als Anteile, Bruchteil einer Größe, Kommazahlen malnehmen, Dreisatz (Kennst du schon)

22. Ich kann am Streifen ausrechnen, wie viel 50 %, 25 % oder 10 % von einer Größe sind. Der ganze Streifen ist das Ganze. Rechne aus, wie viel der gefärbte Teil ist.

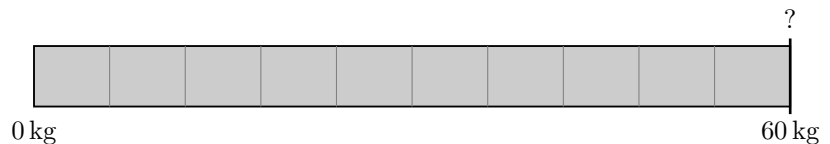
Der Streifen sind 30 €.

Beispiel: 50 % = die Hälfte
 $30 \text{ €} : 2 = 15 \text{ €}$

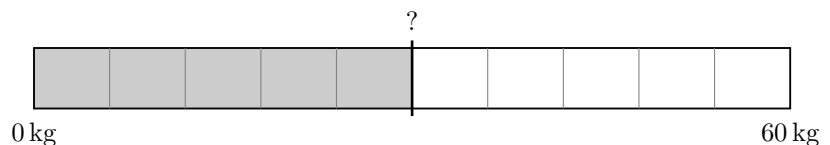


Der Streifen sind jetzt immer 60 kg.

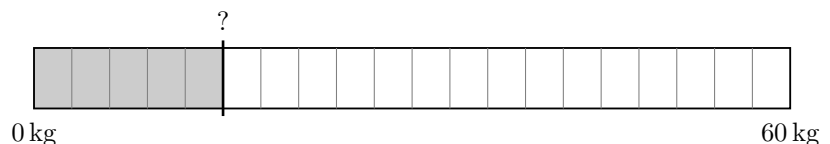
a) 100 % von 60 kg



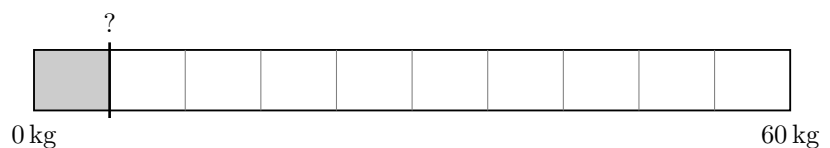
b) 50 % von 60 kg



c) 25 % von 60 kg



d) 10 % von 60 kg



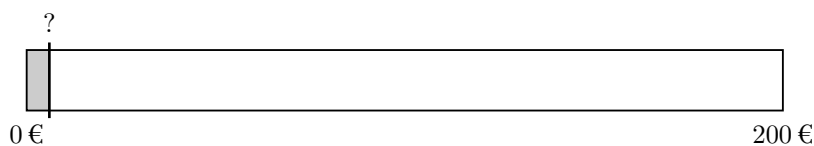
e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

23. Ich kann über 1 % ausrechnen, wie viel ein Prozentanteil ist. Rechne zuerst 1 % aus: Ganzes : 100. Nimm dann mal die Prozentzahl. Das Ergebnis heißt Prozentwert.

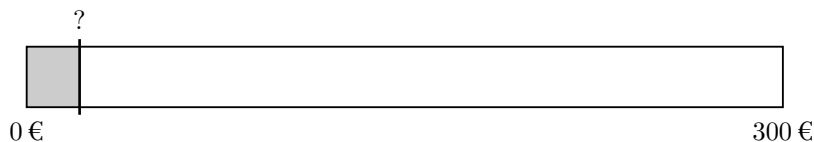
3 % von 200 €

Beispiel: $1\% = 200\text{ €} : 100 = 2\text{ €}$

$3\% = 2\text{ €} \cdot 3 = 6\text{ €}$

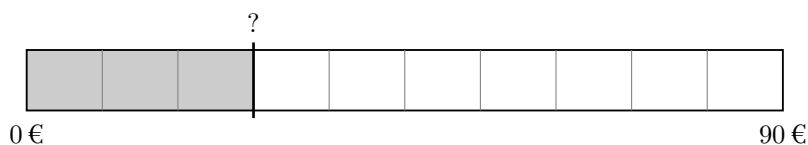


a) 7 % von 300 €

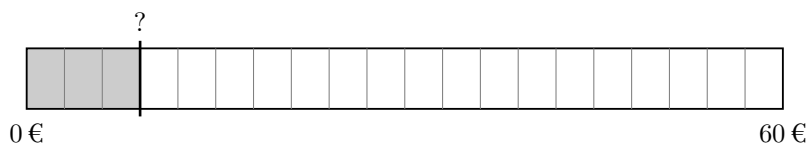


Rechne erst 10 % aus (Ganzes : 10). Nimm dann mal 3 oder rechne die Hälfte dazu.

b) 30 % von 90 €



c) 15 % von 60 €

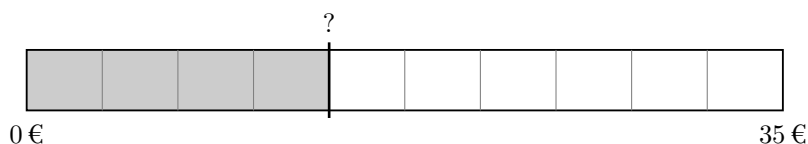


24. Ich kann einen Prozentanteil mit einer Kommazahl ausrechnen. Schreibe die Prozentzahl als Kommazahl und nimm sie mal das Ganze.

40 % von 35 €

Beispiel: $40\% = 0,4$

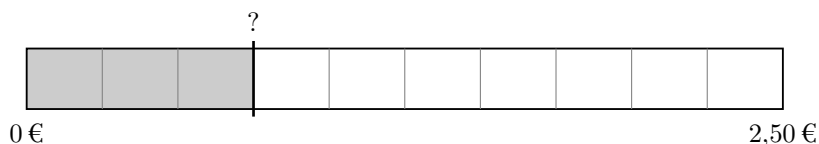
$0,4 \cdot 35\text{ €} = 14\text{ €}$



a) 60 % von 45 kg



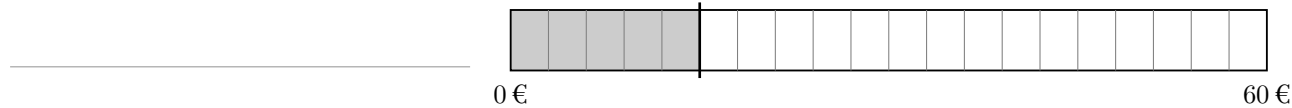
b) 30 % von 2,50 €



25. Ich kann in einem Text ausrechnen, wie viel Euro das sind. Lies genau, was gefragt ist.

Eine Jacke kostet 60 €. Es gibt 25 % Rabatt.

a) Wie viel Euro spart man?

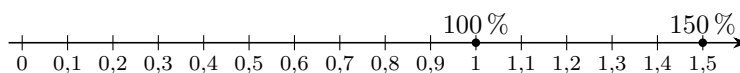


b) Wie viel kostet die Jacke dann noch?



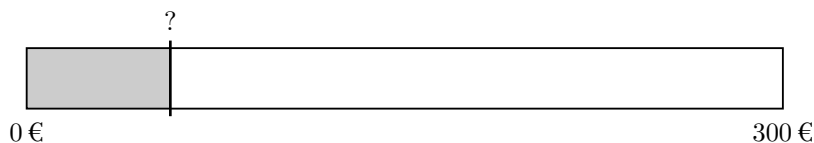
Im letzten Jahr hatte der Sportverein 60 Mitglieder. Jetzt sind es 150 % davon.

c) Wie viele Mitglieder hat der Verein jetzt?



26. Ich kann in einem Text ausrechnen, wie viel Euro das sind – weiter.

a) Ein Fahrrad kostet ohne Steuer 300 €. Dazu kommen 19 % Mehrwertsteuer. Wie viel Euro Steuer sind das?



b) Ein Tablet kostet 360 €. Im Angebot gibt es 15 % Rabatt. Wie viel Euro spart man? Kreuze an. (P10 2021)

☐ 15 € ☐ 54 € ☐ 306 € ☐ 345 €

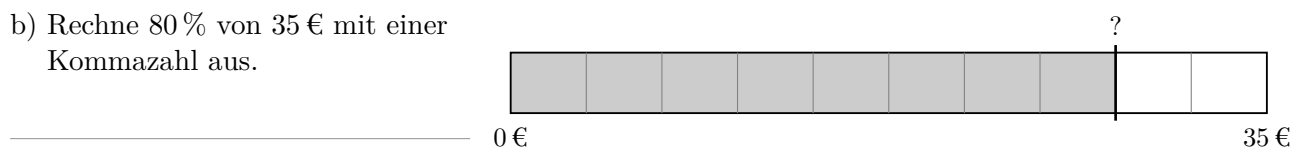
27. Ich finde den Fehler beim Ausrechnen eines Prozentwerts. Pia soll 40 % von 25 € ausrechnen. Sie rechnet so:

$$0,04 \cdot 25 \text{ €} = 1 \text{ €}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.



b) Rechne 80 % von 35 € mit einer Kommazahl aus.



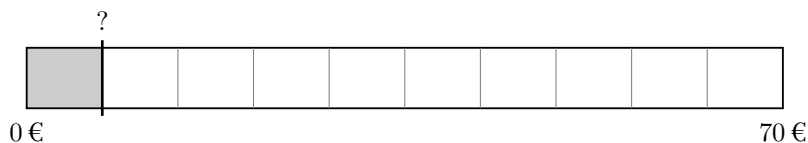
28. Ich finde den Fehler beim Ausrechnen eines Prozentwerts – weiter. Ein Roller kostet 70 €. Es gibt 10 % Rabatt. Gefragt ist: Wie viel Euro spart man? Max rechnet so:

$$10\% \text{ von } 70 \text{ €} = 7 \text{ €}$$

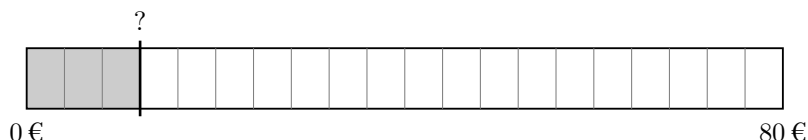
$$70 \text{ €} - 7 \text{ €} = 63 \text{ €}$$

Antwort: Man spart 63 €.

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Antwort.

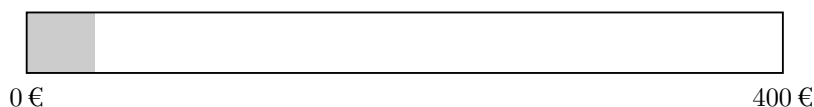


- b) Ein Spiel kostet 80 €. Es gibt 15 % Rabatt. Wie viel Euro spart man?

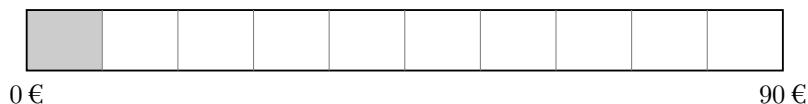
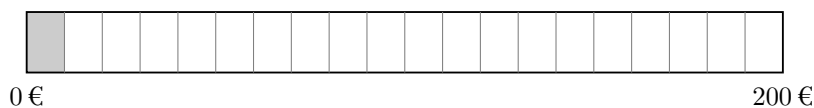


29. Ich kann begründen, warum ich zuerst 1 % ausrechne.

- a) Warum rechnet man bei 9 % von 400 € zuerst $400 \text{ €} : 100$? Begründe.

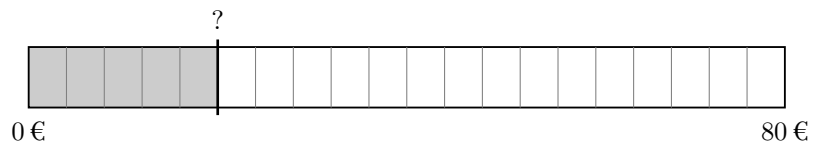


- b) Kann 5 % von 200 € mehr sein als 10 % von 90 €? Entscheide und begründe.

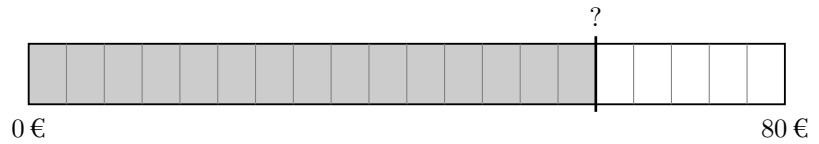


30. Ich kann entscheiden, welches Angebot günstiger ist. Dieselben Kopfhörer kosten in zwei Läden 80 €. Laden Nord gibt 25 % Rabatt. Laden Süd macht sie 15 € billiger.

- a) Wie viel Euro spart man bei Laden Nord?



- b) Wie viel kosten die Kopfhörer in jedem Laden?



- c) In welchem Laden kauft man günstiger? Begründe.

Prozentwert: erst 1 % (Ganzes : 100), dann mal p – oder p als Dezimalzahl mal Ganzes.
 18 % von 40 kg: 1 % = 0,4 kg → 18 % = 7,2 kg $0,18 \cdot 40 = 7,2$

Einheit 2 von 4 · Prozentwert berechnen

22) Beispiel 15 € a) 60 kg b) 30 kg c) 15 kg d) 6 kg e) Das Ganze (60 kg) bleibt gleich; die Prozentzahl wird kleiner, dann wird auch der Teil kleiner.

23) Beispiel 6 € a) $1\% = 3\text{ €}$, $7\% = 21\text{ €}$ b) $10\% = 9\text{ €}$, $30\% = 27\text{ €}$ c) $10\% = 6\text{ €}$, $5\% = 3\text{ €}$, $15\% = 9\text{ €}$

24) Beispiel 14 € a) $0,6 \cdot 45 = 27\text{ kg}$ b) $0,3 \cdot 2,50 = 0,75\text{ €}$

25) a) 15 € b) $60 - 15 = 45\text{ €}$ c) $1,5 \cdot 60 = 90$ Mitglieder

26) a) $0,19 \cdot 300 = 57\text{ €}$ b) 54 € ($0,15 \cdot 360$; 306 € ist der neue Preis)

27) a) Pia schreibt 40 % als 0,04 statt 0,4; richtig $0,4 \cdot 25 = 10\text{ €}$ b) $0,8 \cdot 35 = 28\text{ €}$

28) a) 63 € ist der neue Preis, nicht die Ersparnis; man spart 7 € b) $0,15 \cdot 80 = 12\text{ €}$

29) a) 1 % ist der hundertste Teil des Ganzen: $400 : 100 = 4\text{ €}$; dann mal 9: 36 €. b) Ja: 5 % von 200 € sind 10 €, 10 % von 90 € sind nur 9 € – es kommt auch auf das Ganze an.

30) a) 20 € b) Nord: $80 - 20 = 60\text{ €}$, Süd: $80 - 15 = 65\text{ €}$ c) Laden Nord ist um 5 € günstiger.